

ENTREGA 1

ENGENHARIA DE SOFTWARE

DashBird

Nome das equipes:	Nome do orientador:
• Breno Groba de Azevedo • Gustavo Archangelo • Artur Loreto • Luiz Antonio	• Luis Fernando dos Santos Pires

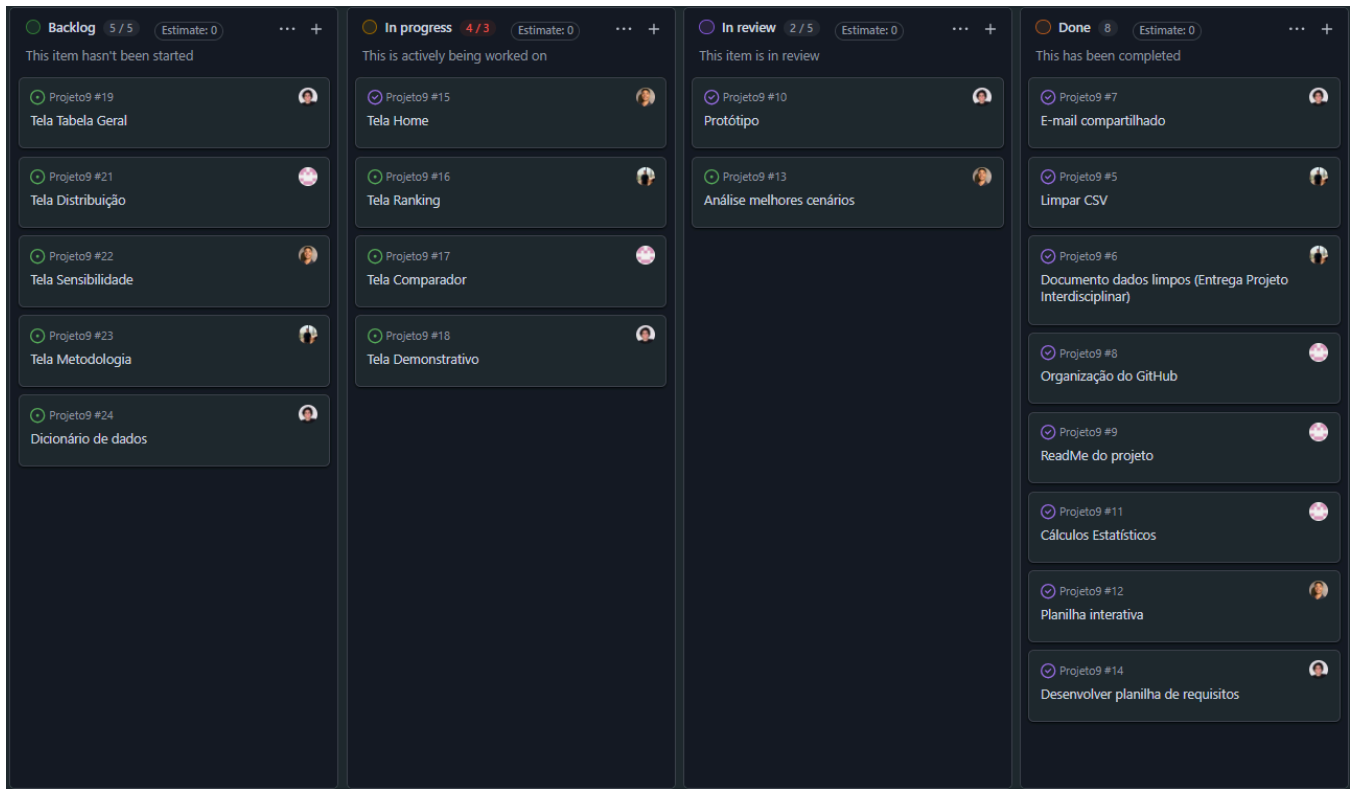


Metodologia Ágil Aplicada

O quadro do projeto foi dividido em quatro etapas operacionais:

- **Para fazer:** reúne as pendências do projeto a serem iniciadas, como o desenvolvimento das telas Tabela Geral, Distribuição, Sensibilidade e Metodologia, além do dicionário de dados.
- **Fazendo agora:** centraliza as tarefas em execução ativa, incluindo o desenvolvimento das telas Home, Ranking, Comparador e Demonstrativo.
- **Em revisão:** reservado para a fase de testes e validação de componentes desenvolvidos, como o protótipo e a análise dos melhores cenários.
- **Concluído:** registra as entregas totalmente finalizadas e homologadas pela equipe, abrangendo desde a limpeza do CSV e o documento de dados limpos até a organização do GitHub, o README, os cálculos estatísticos e a planilha interativa.

Quadro Kanban de acompanhamento do projeto no GitHub.



Requisito Funcional (RF) e Requisito Não Funcional (RNF)

O que é?

Requisito Funcional (RF)	Requisito Não Funcional (RNF)
Refere-se ao comportamento ativo do sistema. Define as tarefas específicas, operações, cálculos e funcionalidades diretas que o software deve executar para atender às necessidades do usuário.	Refere-se às qualidades e restrições técnicas da aplicação. Define os critérios de operação, limites de infraestrutura, padrões de segurança, desempenho, usabilidade e tecnologias que garantem o bom funcionamento do software.

Caso queira acessar a planilha completa com todos os Requisitos Funcionais, Requisitos Não Funcionais, Requisitos Associados e Projeto Linear, acesse o link abaixo: [Clique aqui!](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZPV-SACE_FM3bDT5iFFn-M-bsVesLmmaRopToa9LiOI/edit?gid=1671676846#gid=1671676846) Ou acesse: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZPV-SACE_FM3bDT5iFFn-M-bsVesLmmaRopToa9LiOI/edit?gid=1671676846#gid=1671676846

- Requisitos Funcionais (RF)**

Identificador	Nome	Descrição
RF01	Catálogo de fontes	Permitir registrar e consultar as fontes de dados utilizadas no projeto, incluindo origem, responsável, período, granularidade, formato, campos disponíveis, limitações e condições de uso.
RF02	Importação de dados	Permitir carregar os dados fornecidos pela CTI e eventuais fontes complementares nos formatos CSV, XLSX, JSON, banco de dados ou API, conforme o escopo aprovado pelos professores.
RF03	Perfil e qualidade dos dados	Apresentar estrutura, tipos, volume, valores ausentes, duplicidades, distribuição e possíveis outliers dos dados carregados, antes de qualquer transformação.
RF04	Preparação e integração	Selecionar, limpar, uniformizar, derivar, combinar e formatar os dados por meio de scripts ou notebooks reproduzíveis, gerando a base analítica processada.
RF05	Dicionário de dados	Disponibilizar a descrição dos campos, unidades, domínios, regras de negócio, chaves e transformações aplicadas à base analítica.

RF06	Análise descritiva	Calcular medidas de posição e dispersão e gerar histogramas, boxplots e demais visualizações exploratórias sobre o universo de cenários simulados.
RF07	Análise inferencial e regressão	Ajustar um modelo de regressão sobre as variáveis financeiras, interpretar coeficientes, avaliar a qualidade do ajuste (R^2 , RMSE, resíduos) e suas limitações.
RF08	KPIs financeiros	Calcular indicadores financeiros como receita, custos, margem EBITDA, resultado líquido e geração de caixa acumulados por cenário e por ano.
RF09	Relatórios gerenciais	Gerar relatórios com resultados, gráficos, interpretação, premissas, limitações e recomendações para o negócio, exportáveis em Word ou PDF.
RF10	Dashboard interativo	Exibir no mínimo cinco indicadores financeiros com filtros e comparações temporais e por cenário, organizados nas telas do dashboard publicado.
RF11	Cenários e sensibilidade	Permitir simular variações percentuais em receita, custos, despesas financeiras e depreciação, recalculando o resultado projetado e sua posição relativa entre os cenários.
RF12	Exportação	Permitir exportar tabelas, rankings e resultados autorizados em CSV ou XLSX a partir de qualquer tela do dashboard.
RF13	Metadados e explicações	Exibir, em cada indicador e visualização, a fonte, a data de atualização, a unidade, a fórmula e as limitações metodológicas aplicáveis.
RF14	Execução e publicação	Disponibilizar o código-fonte, as instruções de execução e o dashboard publicado em ambiente de nuvem aprovado pelos professores.
RF15	Ranking de cenários	Ordenar os 1.200 cenários simulados por métrica selecionável (EBITDA, resultado líquido, margem, geração de caixa) e destacar a posição do cenário base.

RF16	Filtros do ranking	Permitir filtrar o ranking por faixa de margem, sinal de geração de caixa e outras métricas financeiras disponíveis na base.
RF17	Comparador de cenários	Permitir selecionar de dois a quatro cenários e exibir lado a lado seus indicadores acumulados, trajetórias anuais e a decomposição da diferença entre eles.
RF18	Demonstrativos financeiros	Exibir a Demonstração do Resultado, o Balanço Patrimonial e o Fluxo de Caixa do cenário selecionado, ano a ano, no formato contábil convencional.
RF19	Alertas de risco	Sinalizar automaticamente, na tela Home, cenários ou métricas fora dos limites esperados, como geração de caixa negativa ou saldo final abaixo de zero.
RF20	Explorador de dados	Permitir consultar e filtrar livremente os registros da base analítica por cenário, ano, bloco contábil e conta, com busca textual.
RF21	Simulador de sensibilidade	Bloquear a seleção conjunta de variáveis explicativas com colinearidade perfeita (ex.: receita e tributos) e exibir aviso ao usuário antes de ajustar o modelo.
RF22	Página de metodologia	Reunir em uma única tela o dicionário de KPIs, o registro de tratamento de dados e as limitações metodológicas declaradas do projeto.
RF23	Atualização reativa dos indicadores por filtro	Recalcular e atualizar automaticamente todos os indicadores exibidos em uma tela (cards de KPI, tabelas-resumo, percentis e demais valores agregados) sempre que o usuário alterar qualquer filtro aplicável àquela tela, mesmo que o card não seja um elemento clicável ou interativo.

- **Requisitos não Funcionais (RNF)**

Identificador	Nome	Descrição
RNF01	Desempenho de carregamento	O carregamento inicial do dashboard e a aplicação de filtros devem responder em até 3 segundos, considerando a base pré-processada em Parquet.
RNF02	Disponibilidade do dashboard	O dashboard publicado deve estar acessível pela internet durante o período de avaliação, sem exigir instalação local por parte do usuário.
RNF03	Proteção de dados confidenciais	Nenhuma credencial de acesso, chave de API ou dado sigiloso da CTI pode ser incluído no repositório público ou no código-fonte publicado.
RNF04	Conformidade com a LGPD	Caso a base contenha dados pessoais, estes devem ser anonimizados, agregados ou substituídos por amostras fictícias antes de qualquer publicação.
RNF05	Formatos interoperáveis	A importação e a exportação de dados devem suportar formatos amplamente utilizados, como CSV, XLSX, JSON e Parquet.
RNF06	Acessibilidade visual	Textos, rótulos, gráficos e filtros devem ter contraste adequado, unidades explícitas e alternativas textuais quando aplicável.
RNF07	Navegação clara	A navegação entre as telas do dashboard deve ocorrer por uma barra lateral fixa, com o cenário e o horizonte selecionados persistindo entre elas.
RNF08	Compatibilidade de navegadores	O dashboard deve funcionar corretamente nas versões atuais dos navegadores Chrome, Edge e Firefox, sem plugins adicionais.
RNF09	Consistência de cálculos	Os valores exibidos no dashboard devem ser idênticos aos calculados nos notebooks de preparação e na planilha de validação de KPIs, para a mesma base e o mesmo cenário.

RNF10	Tratamento de erros	Filtros sem resultado, dados ausentes ou falhas de carregamento devem exibir mensagem explicativa ao usuário, sem interromper a aplicação.
RNF11	Formatos de dados abertos	O armazenamento intermediário dos dados deve utilizar formatos abertos ou amplamente adotados, como Parquet, CSV ou SQLite.
RNF12	Observância de licenças de uso	Fontes complementares eventualmente utilizadas devem ter sua licença ou condição de uso registrada e respeitada.
RNF13	Organização do repositório	O repositório GitHub deve manter backlog, histórico de commits, responsáveis e instruções de execução organizados e atualizados.
RNF14	Separação de camadas de dados	Os dados devem ser organizados em camadas raw, staging e processed, sem sobrescrever ou alterar irreversivelmente o arquivo original da CTI.
RNF15	Integração com fontes externas	Caso fontes públicas complementares sejam incorporadas, sua origem, data de coleta e variáveis obtidas devem ser documentadas no catálogo de fontes.
RNF16	Facilidade de reprodução	A coleta, a limpeza, os cálculos e a geração dos indicadores devem ser executáveis por scripts ou notebooks documentados, sem etapas manuais não registradas.
RNF17	Eficiência de processamento	O pré-processamento de mais de 1.000.000 de registros deve ser executado uma única vez e reaproveitado pelo dashboard via cache, evitando reproprocessamento a cada interação.
RNF18	Transparência analítica	Hipóteses, limitações, incertezas e a impossibilidade de inferir causalidade entre cenários devem ser comunicadas de forma explícita em todas as telas analíticas.
RNF19	Portabilidade do ambiente analítico	A etapa analítica deve ser executável em ambiente Google Colab ou Jupyter, independentemente da infraestrutura usada para publicar o dashboard.

RNF20	Manutenibilidade do código	O código deve ser modular, com funções reutilizáveis, nomes claros e separação entre dados, processamento e apresentação.
-------	----------------------------	---

Resultados Aplicados ao Projeto (Mapeamento E/P/S)

O mapeamento de Entradas, Processamento e Saídas (E/P/S) descreve o fluxo de dados dentro do sistema de ponta a ponta: como os dados brutos de simulação chegam à aplicação (Entradas), qual lógica de negócio e quais cálculos estatísticos são aplicados sobre eles (Processamento) e, por fim, como essas informações são traduzidas em uma interface visual que apoia a tomada de decisão dos gestores (Saídas).

Entradas (Inputs)	Processamento (Processing)	Saídas (Outputs)
Base bruta de simulação: arquivo em formato CSV com mais de 1.200.000 registros, contemplando 1.200 cenários projetados ao longo de um horizonte de aproximadamente 12 anos.	Higienização dos dados: leitura da base, tratamento de valores nulos e padronização dos tipos de dados. Cálculos estatísticos: apuração dos percentis P5, P25, P50, P75 e P95, além da média e do desvio-padrão de cada indicador. Categorização por perfil (selos): agrupamento dos cenários conforme seu perfil de risco e retorno (por exemplo, "Alta rentabilidade e alta liquidez" ou "Caixa insuficiente").	Métricas e KPIs: cards de resumo executivo construídos a partir dos indicadores de cada cenário. Filtros e interatividade: seleção do cenário e do ano de interesse para consulta imediata das informações já processadas. Visualizações interativas: exploração por cenário com geração de DRE, fluxo de caixa e balanço patrimonial, permitindo extrair indicadores como EBITDA, lucro e custos. Comparador de cenários: painel lado a lado que facilita a análise comparativa e apoia a empresa na escolha do cenário mais rentável.

Observações Reflexivas do Grupo

A construção do projeto nos permitiu comparar o que tínhamos planejado com o que realmente funcionou na prática:

- **O Problema Inicial:** Cada tela do dashboard recalculava os indicadores de forma independente, direto na camada de apresentação. Com 1,2 milhão de registros sendo reprocessados a cada troca de filtro, o carregamento ficava lento e, pior, surgiram pequenas divergências: o EBITDA exibido na tela Home nem sempre batia com o valor mostrado no Ranking, porque cada página aplicava a lógica de filtro de um jeito ligeiramente diferente.
- **A Solução Técnica:** Centralizamos todo o cálculo em uma única camada de processamento, executada uma vez e reaproveitada por cache entre as telas, em vez de recalculada a cada interação. Com isso, garantimos uma fonte única de verdade: qualquer indicador exibido em qualquer tela vem exatamente do mesmo pipeline de cálculo, o que também deixou a navegação perceptivelmente mais rápida.
- **O Impacto no Negócio:** Ao adicionar ferramentas como o comparador de cenários, os histogramas e a separação por perfis de risco (selos), o dashboard deixou de ser apenas um amontoado de dados e passou a responder diretamente às perguntas dos acionistas e dos credores.